부모용 진행 안내 · 세포 분열

중3 과학 · 운동과생명 7차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-SCI-CELLDIV-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 두 가지 색 종이(파랑·빨강 색종이 등), 가위, 클립 4개(또는 테이프), A4 종이 한 장(원 4개를 그려 세포 판으로 씀), 활동지, 연필
- **안전:** 가위는 조심해서 쓰고 쓴 뒤 바로 치웁니다. 클립은 어린 동생이 삼키지 않게 치웁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 생물이 자라는 것은 세포 분열로 세포 수가 늘기 때문임을 설명하고(세포가 커지면 부피에 비해 표면적이 작아짐), 체세포 분열 과정(염색체 복제 → 중기 배열 → 염색 분체 분리 → 딸세포 2개)과 결과(염색체 수 유지)를 모식도로 말한다.
확인 세포가 나뉘는 까닭(S03), 염색체(S04), 체세포 분열(S05), 체세포 분열 연습(S06), 누구 말이 맞을까(S13), 혼자 해 보기 ①(S15), 활동지 3
성공 기준 46개인 세포가 체세포 분열하면 딸세포 2개가 46개씩 가진다고 말하고, 세포 1개가 3번 분열하면 8개가 된다고 구한다.

목표 B 감수 분열이 생식세포를 만들 때 일어나며, 상동 염색체가 짝을 지었다가 나뉘는 1분열과 염색 분체가 나뉘는 2분열을 거쳐 딸세포 4개가 되고 염색체 수가 절반(46 → 23)이 됨을 설명한다.
확인 염색체와 상동 염색체(S04), 감수 분열(S07), 수정(S08), 어느 분열일까(S14), 혼자 해 보기 ②(S15), 개의 난자(S17), 활동지 4
성공 기준 감수 분열 뒤 딸세포 수(4개)와 염색체 수(23개)를 말하고, 체세포 78개인 개의 난자 염색체 수(39개)를 구한다.

목표 C 종이 띠 모형 결과를 근거로 체세포 분열과 감수 분열을 분열 횟수·딸세포 수·염색체 수·하는 일로 비교하고, 감수 분열과 수정으로 자손의 염색체 수가 일정하게 유지되는 까닭을 설명한다.
확인 모형 예상·활동·결과(S09~S11, 활동지 1·2), 두 분열 비교(S12), 누구 말이 맞을까(S13), 어느 분열일까(S14), 혼자 해 보기 ③(S15), 활동지 5·6
성공 기준 모형 결과를 표로 정리해 두 분열의 차이를 세 가지 이상 말하고, ‘생식세포가 23개여야 수정 후 46개가 된다’고 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 세포의 구조

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(세포의 구조)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	세포가 둘로 나뉘면 체세포 분열에서도 염색체 수가 반으로 줄어든다고 생각한다.	S05에서 분열 전에 염색체가 복제됨을 보이고, S10 모형과 S13 비교로 '복제한 뒤 나누므로 수가 그대로'임을 확인한다.
M2	생물이 자라는 것은 세포 하나하나가 커지기 때문이라고 생각한다.	S03에서 정육면체 모형으로 세포가 커질수록 표면적 ÷ 부피가 작아져 물질 교환이 어려움을 보이고, 생장은 세포 수가 늘어나는 것임을 설명한다.
M3	감수 분열에서 염색체가 아무렇게나 반으로 나뉜다고 생각하거나, 상동 염색체와 염색 분체를 혼동한다.	S04에서 두 낱말을 그림으로 구별하고, S07·S10에서 1분열은 상동 염색체가, 2분열은 염색 분체가 나뉘어 딸세포마다 긴 것·짧은 것이 하나씩 들어감을 확인한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

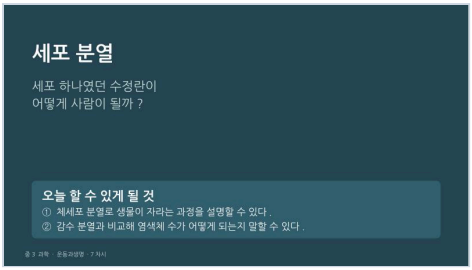
오늘 다루지 않는 것 세포가 분열하는 까닭(정육면체 모형의 표면적 ÷ 부피), 염색체·염색 분체·상동 염색체, 사람 체세포의 염색체 수(46개, 23쌍), 체세포 분열의 단계(전기·중기·후기·말기, 세포질 분열)와 결과, 감수 분열(1분열·2분열)과 결과, 수정과 염색체 수의 유지, 두 분열의 비교를 다룬다. 간기의 세부 단계, 방추사·중심체의 구조, 교차, 성염색체와 핵형 분석, 우무 조각(물질 확산) 실험과 양파 뿌리 끝 현미경 관찰은 다루지 않는다(모식도와 종이 모형으로 대신함). 모식도는 염색체가 4개인 가상의 세포로 나타낸 예다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(세포의 구조)	약 2분	—
S03	생물이 자라는 까닭(세포 수 증가, 표면적과 부피)	약 3분	A
S04	염색체와 상동 염색체	약 3분	A, B
S05	체세포 분열 과정과 결과	약 3분	A
S06	체세포 분열 결과 계산과 생장	약 2분	A
S07	감수 분열 과정과 결과	약 3분	B
S08	수정과 염색체 수의 유지	약 2분	B, C

S09	염색체 모형 활동 전 예상하기	약 1분	C
S10	종이 띠 염색체 모형으로 분열 해 보기	약 6분	C
S11	모형 결과 정리	약 2분	C
S12	체세포 분열과 감수 분열 비교	약 2분	C
S13	오해 비교(체세포 분열로 염색체가 반으로 준다)	약 1분	A, C
S14	어느 분열인지 구별하기	약 2분	B, C
S15	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S17	마무리 확인(다른 생물에 적용)	약 1분	B, C
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S19	선수 학습 보충(세포와 핵)	약 4분	—

장별 안내



S01 **세포 분열** · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

세포 분열로 생물이 자라고 자손을 남긴다는 것을 배운다는 것을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “너도 처음에는 세포 하나, 수정란이었어. 지금은 세포가 아주 많지. 세포가 하나씩 커져서 이렇게 된 걸까, 수가 늘어난 걸까?”
- “오늘은 세포가 나뉘는 방법 두 가지를 배우고, 종이 띠로 염색체 모형을 만들어 직접 나눠 볼 거야.”

예상 답

- “세포가 커져서요.” “세포가 많아져서요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 지금은 답을 알려 주지 않습니다. S03에서 확인합니다.

주의

- 준비물: 두 가지 색 종이(파랑·빨강 색종이 등), 가위, 클립 4개(또는 테이프), A4 종이 한 장(세포 4개를 그릴 판), 활동지.
- 종이 띠는 수업 전에 미리 잘라 두면 시간이 줄어듭니다(S10 참고).



S02 **중1 때 배운 것 기억하기** · 선수 학습 확인(세포의 구조) · 약 2분

중1 ‘세포의 구조’에서 배운 세포와 핵을 확인합니다. 오늘 배우는 염색체는 핵 속에 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 생물을 이루는 기본 단위는?”
- “② 세포에서 유전 물질이 있어 생명 활동을 조절하는 곳은?”
- “③ 동물 세포와 식물 세포에 모두 있는 구조는?”

정답

- ① 세포
- ② 핵
- ③ 세포막, 핵, 미토콘드리아

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S19(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘세포의 구조’의 S03~S05를 먼저 다시 합니다.

주의

- 오늘은 핵 속의 유전 물질이 세포가 나뉠 때 어떻게 나뉘는지가 중심입니다.



S03 **세포는 커지지 않고 나뉜다** · 생물이 자라는 까닭(세포 수 증가, 표면적과 부피) · 약 3분

생물이 자라는 것은 세포 하나가 계속 커져서가 아니라 세포 분열로 세포 수가 늘어나기 때문이며, 세포가 커지면 부피에 비해 표면적이 작아져 물질 교환이 어렵다는 것을 정육면체 모형으로 설명합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “코끼리의 세포는 생쥐의 세포보다 훨씬 클까? 사실 크기는 비슷하고, 코끼리는 세포 수가 훨씬 많아.”
- “세포를 정육면체라고 생각해 보자. 한 변이 1 cm에서 2 cm, 3 cm로 커지면 표면적 ÷ 부피가 6, 3, 2로 줄어들어.”
- “세포는 겉면(세포막)으로 양분과 산소를 받아들이고 노폐물을 내보내. 덩치(부피)에 비해 겉면이 작아지면 어떻게 될까?”

예상 답

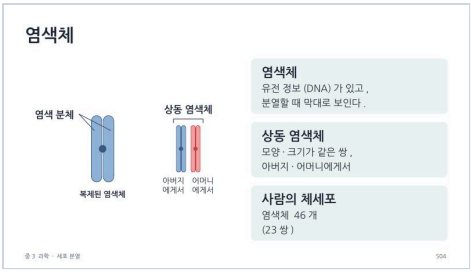
- “필요한 물질을 충분히 받지 못해요. 그래서 일정한 크기가 되면 나뉘어요.”

막히면

- 2 cm 정육면체를 1 cm 정육면체 8개로 자르면 부피는 그대로($8\ cm^3$) 이지만 겉넓이는 $24\ cm^2$에서 $48\ cm^2$로 늘어난다는 것을 각설탕이나 종이 상자로 보여 줍니다.

주의

- 표면적 = 6 × 한 변 × 한 변, 부피 = 한 변 × 한 변 × 한 변입니다. 계산이 어려우면 표의 값만 읽게 합니다.
- 실제 세포는 정육면체가 아니며, 이것은 모형입니다.



S04 **염색체** · 염색체와 상동 염색체 · 약 3분

염색체(유전 정보를 가진 DNA가 있음, 분열할 때 막대 모양으로 보임), 복제된 염색체와 염색 분체, 상동 염색체, 사람 체세포의 염색체 수(46개, 23쌍)를 알려 줍니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “핵 속에는 유전 정보를 담은 DNA가 있어. 세포가 분열할 때는 DNA가 꼬이고 뭉쳐서 막대 모양의 ‘염색체’로 보여.”
- “분열하기 전에 염색체는 똑같이 하나 더 복제돼. 그래서 두 가닥이 붙은 모양이 되고, 한 가닥 한 가닥을 ‘염색 분체’라고 해.”
- “체세포에는 모양과 크기가 같은 염색체가 두 개씩 짝을 이뤄. 하나는 아버지에게서, 하나는 어머니에게서 받은 거야. 이 쌍을 ‘상동 염색체’라고 해. 사람의 체세포에는 염색체가 46개, 23쌍 있어.”

예상 답

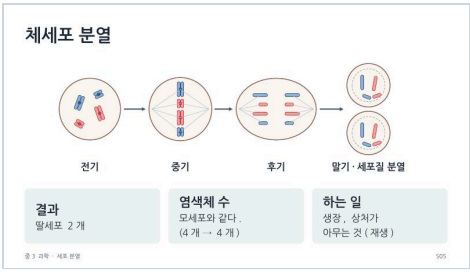
- “사람은 아버지에게서 23개, 어머니에게서 23개를 받았어요.”

막히면

- 양말 한 켤레(상동 염색체)와 양말 한 짝을 복사한 것(염색 분체)으로 비유해 구별합니다.

주의

- 체세포: 몸을 이루는 세포(생식세포가 아닌 세포). 생식세포: 정자·난자.
- 성염색체(XX, XY)는 이 차시에서 다루지 않습니다. 아이가 물으면 23쌍 가운데 한 쌍이라고만 알려 줍니다.



S05 **체세포 분열** · 체세포 분열 과정과 결과 · 약 3분

체세포 분열 과정(전기·중기·후기·말기와 세포질 분열)과 결과(딸세포 2개, 염색체 수가 모세포와 같음)를 염색체 4개인 세포의 모식도로 설명합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “염색체가 4개인 세포로 볼게. 분열하기 전에 염색체가 복제되어 두 가닥이 돼. ‘전기’에 막대 모양 염색체가 보이기 시작해.”
- “‘중기’에는 염색체가 세포 가운데에 한 줄로 늘어서. 이때 염색체가 가장 잘 보여서 수를 세기 좋아.”
- “‘후기’에는 두 가닥, 염색 분체가 나뉘어 양쪽 끝으로 끌려가. ‘말기’에는 핵막이 다시 생기고 세포질이 나뉘어 딸세포 2개가 돼.”
- “딸세포 하나에 염색체가 몇 개야? 모세포와 비교하면?”

예상 답

- “4개요. 모세포와 같아요.”

막히면

- 그림의 파랑 긴 것만 손가락으로 따라가 봅니다. 두 가닥이 나뉘어 딸세포마다 하나씩 들어갑니다.

주의

- 분열하기 전 염색체가 복제되는 시기를 간기라고 합니다. 간기는 세포 일생의 대부분을 차지합니다.
- 식물 세포는 세포질이 나뉠 때 세포판이 생기고, 동물 세포는 세포막이 안쪽으로 오므라듭니다. 자세히 외우게 하지 않습니다.
- 양파 뿌리 끝 관찰(현미경)은 교과서 실험입니다. 이 수업에서는 모식도와 종이 모형으로 대신합니다.



S06 **체세포 분열 연습** · 체세포 분열 결과 계산과 생장 · 약 2분

체세포 분열의 결과(염색체 수 유지, 세포 수 증가)와 세포가 커질수록 표면적 ÷ 부피가 작아짐을 계산으로 확인합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “① 체세포 분열에서 염색체 수는 어떻게 된다고 했지?”
- “② 1개 → 2개 → ?”
- “③ 표면적과 부피를 먼저 구해 볼래?”

정답

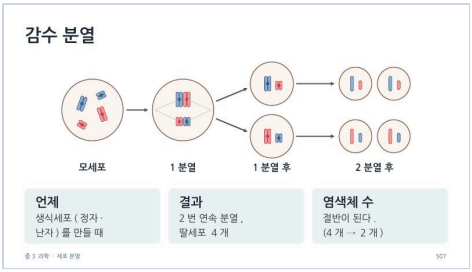
- ① 46개
- ② 8개(1 → 2 → 4 → 8)
- ③ 표면적 $6 \times 4 \times 4 = 96\ \text{cm}^2$, 부피 $4 \times 4 \times 4 = 64\ \text{cm}^3$, $96 \div 64 = 1.5$

막히면

- ②는 종이를 반으로 세 번 접었다 펴서 칸 수를 세어 봅니다. ③은 S03 표의 규칙(한 변이 커질수록 작아짐)을 먼저 말하게 합니다.

주의

- ①에서 23이라고 하면 오해 M1입니다. S05의 ‘복제 → 나뉨’을 다시 봅니다.



S07 **감수 분열** · 감수 분열 과정과 결과 · 약 3분

감수 분열 과정(1분열에서 상동 염색체가 짝을 지었다가 나뉨, 2분열에서 염색 분체가 나뉨)과 결과(딸세포 4개, 염색체 수 절반)를 설명합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “정자와 난자 같은 생식세포를 만들 때는 다른 방법으로 나뉘어. 이것을 ‘감수 분열’이라고 해.”
- “먼저 염색체가 복제돼. 그런데 1분열에서는 모양과 크기가 같은 상동 염색체끼리 짝을 지었다가, 짝이 갈라져 세포 2개로 나뉘어. 그래서 염색체 수가 절반이 돼.”
- “곧바로 2분열이 일어나. 이번에는 두 가닥이 나뉘어서 결국 딸세포 4개가 되지. 딸세포 하나의 염색체 수는?”

예상 답

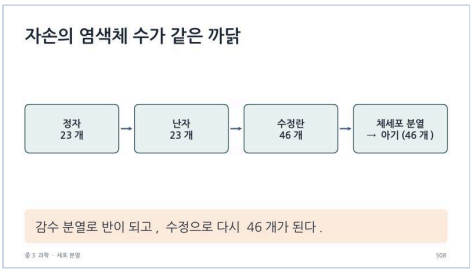
- “2개요. 모세포의 절반이에요.”

막히면

- S05와 S07을 나란히 놓고 ‘짝을 짓는 단계가 있는지’, ‘몇 번 나뉘는지’만 비교합니다.

주의

- 1분열 후 세포에 어떤 색의 염색체가 들어가는지는 경우에 따라 다릅니다(그림은 한 가지 예). 아이가 물으면 ‘긴 것 하나, 짧은 것 하나가 들어가는 것은 같다’고 짚습니다.
- 감수 분열은 동물의 정소·난소, 식물의 꽃밥·밑씨에서 일어납니다.



S08 **자손의 염색체 수가 같은 까닭** · 수정과 염색체 수의 유지 · 약 2분

감수 분열로 생식세포의 염색체 수가 절반(23개)이 되고, 수정으로 다시 46개가 되어 세대를 거듭해도 염색체 수가 일정하게 유지된다는 것을 설명합니다(목표 B·C).

이렇게 말해 보세요

- “정자와 난자가 만나는 것을 ‘수정’이라고 해. 정자 23개, 난자 23개가 합쳐지면 수정란은 몇 개?”
- “만약 생식세포를 체세포 분열로 만들어서 46개짜리 정자와 46개짜리 난자가 만난다면? 자손의 염색체는 92개, 그다음 세대는 184개… 어떻게 될까?”
- “그래서 감수 분열로 염색체 수를 반으로 줄여 두는 거야.”

예상 답

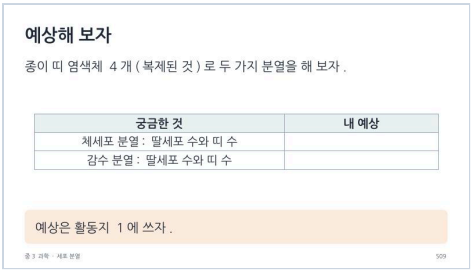
- “46개요.” “세대마다 두 배로 늘어나 버려요.”

막히면

- 23 + 23 = 46을 식으로 쓰고, 46 + 46 = 92와 비교하게 합니다.

주의

- 수정란이 체세포 분열을 거듭해 몸을 이루므로, 몸의 체세포는 모두 46개의 염색체를 가집니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 예상해 보자 · 염색체 모형 활동 전 예상하기 · 약 1분

종이 띠 모형으로 분열을 해 보기 전에 딸세포 수와 딸세포 하나의 염색체(띠) 수를 예상합니다(목표 C). 결과는 S11에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “모형으로 직접 나눠 보면 그림에서 본 것과 같을까? 딸세포 하나에 띠가 몇 개 들어갈지 예상해 볼래?”

예상 답

- S05·S07을 보고 예상해도 괜찮습니다. “체세포 분열은 2개 세포에 4개씩, 감수 분열은 4개 세포에 2개씩이요.”

주의

- 모형 활동은 그림에서 배운 것을 손으로 확인하는 활동입니다. 예상이 맞았는지 모형으로 확인하게 합니다.



S10 염색체 모형으로 나눠 보자 · 종이 띠 염색체 모형으로 분열 해 보기 · 약 6분

종이 띠 모형으로 체세포 분열과 감수 분열을 직접 해 보고 딸세포 수와 염색체 수를 셉니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “파랑은 아버지, 빨강은 어머니에게서 받은 염색체야. 긴 것과 짧은 것이 한 쌍씩, 모두 4개지. 복제했으니 같은 띠를 두 장씩 클립으로 묶자.”
- “체세포 분열은 클립으로 묶인 두 가닥을 떼어 두 세포에 하나씩! 세포 하나에 띠가 몇 개야?”
- “이번에는 감수 분열. 1분열에서는 길이가 같은 것끼리(상동 염색체) 짝을 지었다가 한 세포에 하나씩 보내. 2분열에서 클립을 떼어 다시 나누면?”

예상 답

- 체세포 분열: 딸세포 2개에 띠 4개씩(긴 것 2, 짧은 것 2) / 감수 분열: 딸세포 4개에 띠 2개씩(긴 것 1, 짧은 것 1)

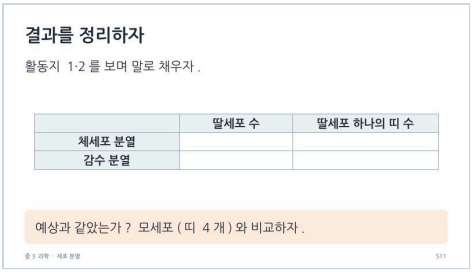
막히면

- 준비: 파랑·빨강 종이를 폭 2 cm로 잘라 긴 띠(8 cm)·짧은 띠(4 cm)를 색마다 2장씩, 모두 8장 만듭니다. A4 종이에 원 4개를 그려 세포로 씁니다.
- 감수 1분열에서 같은 색끼리 보내도 괜찮습니다. 길이가 같은 띠(상동 염색체)가 서로 다른 세포로 가는지만 봅니다.

주의

- 가위는 조심해서 쓰고, 클립은 어린 동생이 삼키지 않게 치웁니다.
- 클립이 없으면 테이프로 살짝 붙였다 떼어도 됩니다.

안전: 가위는 조심해서 쓰고, 클립은 입에 넣지 않는다.



S11 결과를 정리하자 · 모형 결과 정리 · 약 2분

모형 결과를 표로 정리하고 예상과 모세포의 염색체 수와 비교합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “딸세포는 몇 개였고, 하나에 띠가 몇 개 들어갔어? 모세포와 비교하면 어떻게 됐어?”
- “활동지 1에 쓴 예상과 같았어?”

예상 답

- 체세포 분열: 2개, 4개씩(모세포와 같음) / 감수 분열: 4개, 2개씩(모세포의 절반)

막히면

- 띠를 다시 모아 S10을 천천히 한 번 더 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.



S12 두 분열을 비교하자 · 체세포 분열과 감수 분열 비교 · 약 2분

체세포 분열과 감수 분열을 분열 횟수·딸세포 수·염색체 수·상동 염색체·하는 일로 비교해 정리합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “두 분열을 표로 정리해 보자. 모형으로 해 본 결과와 같지?”
- “사람이라면 체세포 분열 뒤 딸세포의 염색체는 46개, 감수 분열 뒤에는 23개야.”

예상 답

- “감수 분열은 두 번 나뉘어서 4개가 되고, 염색체 수가 반이에요.”

막히면

- 모형 결과 표(S11)의 숫자를 사람의 수(46)로 바꿔 말하게 합니다.

주의

- ‘감수’는 ‘수가 줄어든다(감)’는 뜻이라고 알려 주면 기억하기 쉽습니다.



S13 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(체세포 분열로 염색체가 반으로 준다) · 약 1분

체세포 분열에서 염색체 수가 반으로 준다는 오해를 '복제한 뒤 나눈다'로 바로잡습니다(목표 A·C, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "모형에서 체세포 분열을 할 때, 클립으로 묶인 두 장을 떼어 나눴지? 그 두 장은 처음부터 있던 거야, 복제된 거야?"

정답

- 서윤. 체세포 분열 전에 염색체가 복제되어(두 가닥) 있다가 나뉘므로 딸세포도 모세포와 같은 46개를 가집니다. 반(23개)이 되는 것은 감수 분열입니다.

막히면

- S10의 모형을 다시 꺼내 체세포 분열 부분만 해 봅니다.

주의

- '나뉜다 = 반이 된다'로 생각하기 쉽습니다. 세포 수는 늘지만 세포 하나의 염색체 수는 그대로라는 것을 짚습니다.



S14 어느 분열일까? · 어느 분열인지 구별하기 · 약 2분

여러 상황과 특징을 체세포 분열과 감수 분열로 구별합니다(목표 B·C).

이렇게 말해 보세요

- "생장·재생이면 어느 분열이지? 생식세포를 만들면?"

정답

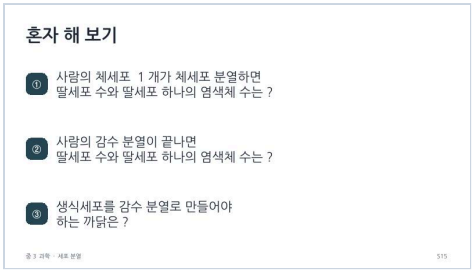
- ① 체세포 분열 ② 감수 분열 ③ 감수 분열 ④ 체세포 분열 ⑤ 감수 분열 ⑥ 체세포 분열

막히면

- S12 표의 '하는 일' 줄과 '딸세포 수' 줄을 가리키며 찾게 합니다.

주의

- ⑥ 식물은 뿌리 끝·줄기 끝(생장점)에서 체세포 분열이 활발합니다.



S15 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

체세포 분열(①)과 감수 분열(②)의 결과를 사람의 염색체 수로 말하고, 감수 분열이 필요한 까닭(③)을 설명하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

정답

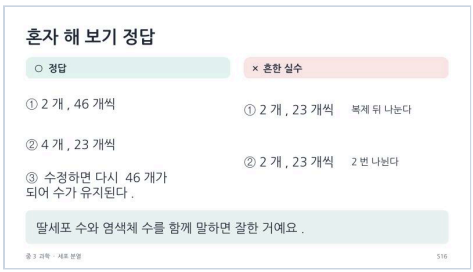
- ① 딸세포 2개, 46개씩
- ② 딸세포 4개, 23개씩
- ③ 생식세포의 염색체 수가 절반(23개)이어야 정자와 난자가 수정했을 때 다시 46개가 되어, 자손의 염색체 수가 부모와 같게 유지되기 때문이다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “모형에서 체세포 분열 뒤 띠는 몇 개였지?”, “23 + 23은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③에서 ‘수정했을 때 46개가 된다’까지 말하면 잘한 것입니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 딸세포 2개, 46개씩 ② 딸세포 4개, 23개씩 ③ 수정으로 23 + 23 = 46이 되어 자손의 염색체 수가 부모와 같게 유지된다

막히면

- ①이 틀리면 S05·S13으로, ②가 틀리면 S07·S11로, ③이 틀리면 S08로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S17 **개의 난자에는 몇 개?** · 마무리 확인(다른 생물에 적용) · 약 1분

처음 보는 생물에 감수 분열의 결과(염색체 수 절반)를 적용하는지 확인합니다(목표 B·C).

이렇게 말해 보세요

- “난자는 생식세포지? 생식세포는 어떤 분열로 만들어지고, 염색체 수는 어떻게 된다고 했지?”

정답

- 다(39개). 난자는 감수 분열로 만들어지므로 염색체 수가 체세포(78개)의 절반입니다.

막히면

- S12 표의 ‘염색체 수’ 줄을 보고 78을 넣어 생각하게 합니다.

주의

- 고르기만 하고 ‘감수 분열’을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.
- 생물마다 염색체 수가 다르며, 염색체 수가 많다고 더 복잡한 생물인 것은 아닙니다.



S18 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음 질문, 세포 하나였던 수정란이 사람이 된 방법을 이제 말해 볼래?”

예상 답

- “체세포 분열로 세포 수가 늘어나서요. 세포마다 염색체는 46개 그대로예요.”

정답

- ① 46개(23쌍) ② 4개 ③ 하나는 아버지, 하나는 어머니에게서

막히면

- S12 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘멘델의 유전 법칙’에서는 감수 분열 때 짝을 이룬 유전자가 나뉘어 자손에게 전해지는 규칙을 배웁니다.



S19 **보충: 세포와 핵** · 선수 학습 보충(세포와 핵) · 약 4분
S02가 흔들리면 세포와 핵의 뜻을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 몸은 아주 작은 세포가 셀 수 없이 많이 모여 이루어져 있어. 세포 속 동그란 핵에는 생물의 특징을 정하는 유전 물질이 들어 있어.”

예상 답

- “세포가 생물의 기본 단위이고, 핵에 유전 물질이 있어요.”

막히면

- ‘세포의 구조’ 차시의 S04 그림(식물 세포와 동물 세포)을 다시 띄워 봅니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 중1 ‘세포의 구조’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S03~S05를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 체세포 분열 - 딸세포 2개, 띠 4개씩 / 감수 분열 - 딸세포 4개, 띠 2개씩.
2	세포마다 긴 띠 1개와 짧은 띠 1개(모두 2개). 색은 세포마다 다를 수 있음.
3	전기 → 중기 → 후기 → 말기(세포질 분열) / 8개
4	46개(23쌍) / 23개 / 46개
5	체세포 분열: 1번, 2개, 그대로, 생장·재생 / 감수 분열: 2번, 4개, 절반, 생식세포 만들기
6	46개인 정자와 46개인 난자가 수정해 자손은 92개가 되고, 세대마다 두 배로 늘어나 염색체 수가 유지되지 않는다.
7	① 46개(23쌍) ② 4개 ③ 하나는 아버지, 하나는 어머니에게서

오늘의 기록

S02 선수 확인: 세포와 핵 모두 □ 흔들림(보충 S19) □
S10 염색체 모형: 두 분열을 스스로 나눔 □ 도움을 받아 나눔 □
S15 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 답과 감수 분열 설명 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 체세포 분열로 반이 됨(M1) □ 세포가 커져서 자람(M2) □ 상동 염색체·염색 분체 혼동(M3) □

메모: _____